Compte Rendu de Séance : Projet Bras Robot

Date : 11/03 **Projet :** Conception et réalisation d'un bras robotisé

1. Objectifs de la séance

L'objectif principal de cette séance était de finaliser la conception 3D, d'avancer sur la fabrication de la structure mécanique du bras robotisé (impression et assemblage de la base), et de tester la caméra initialement prévue pour la détection d'objets.

2. Activités réalisées

2.1. Test du matériel et changement de système de contrôle

Nous avons commencé par effectuer des tests sur le matériel lié à la vision artificielle :

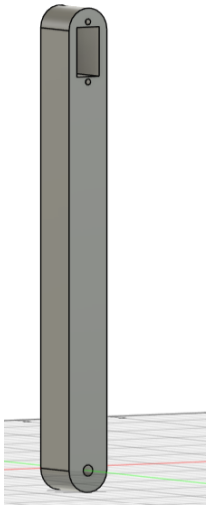
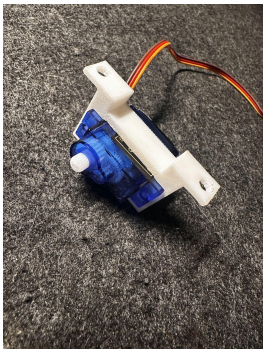
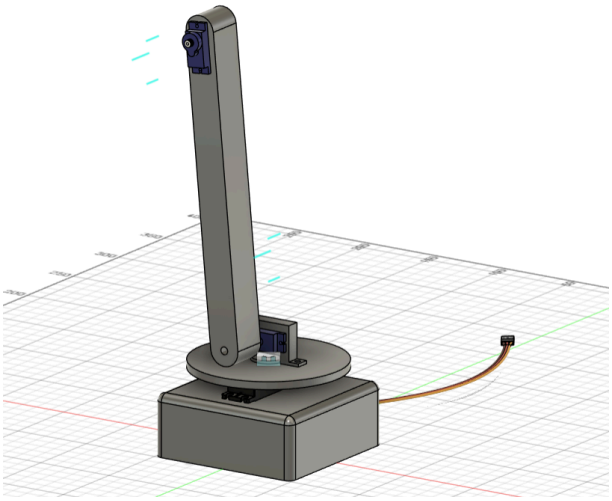
- **Test de la caméra :** Nous avons tenté de tester la caméra via Bluetooth pour mettre en place notre système de détection d'objets, mais il manque l'adaptateur pour connecter et tester la caméra. (malgré les effort de tym)
- **Changement de cap :** Lors des tests, nous avons constaté que la caméra n'était pas complète. Nous avons donc pris la décision d'abandonner le système de détection d'objets par caméra, car il ne nous reste plus assez de séances.
- **Nouvelle solution :** Le contrôle du bras robotisé se fera finalement par l'intermédiaire d'une manette. Nous avons procédé à la réservation des composants nécessaires pour concevoir cette manette, càd 2 joysticks, 2 boutons-poussoirs, un ESP32, une batterie et une plaque de circuit imprimé (ps : dsl j'ai oublié le nom quand j'ai fait le rendu).

2.2. Modélisation et Impression 3D des pièces structurelles

Nous avons travaillé sur la modélisation et l'impression :

- **Finalisation des modèles 3D :** Nous avons terminé la modélisation 3D de la base et du premier bras du robot.
- **Impression 3D :** Nous avons ensuite lancé et récupéré l'impression de plusieurs pièces essentielles :
    - **La base du bras :** qui servira de fondation stable à l'ensemble du système.
    - **Les supports du bras :** éléments articulés permettant de lier les différentes sections.

- **Le support du servomoteur :** pièce cruciale conçue pour accueillir et fixer fermement le moteur qui assurera la rotation de la base ou d'une articulation.

modelisation by LUCAS

2.3. Assemblage mécanique

Une fois les pièces imprimées prêtes et nettoyées, nous sommes passés à la phase de montage :

- **Pose des inserts :** Nous avons intégré des inserts (inserts thermiques/filetés) dans les pièces en plastique imprimées en 3D avec des inserts et des vis M2, M3 et M4.
- **Vissage et montage :** Nous avons ensuite assemblé la base, les supports et l'emplacement du servomoteur en les vissant fermement ensemble grâce aux inserts préalablement posés. (ps : dsl Mathis pour le tournevis)

3. Difficultés rencontrées

- **Modélisation :** On a galéré sur Fusion 360 pour faire les pièces.
- **Matériel :** On a eu du mal à trouver les bons composants qu'il nous fallait et les bonnes vis, écrous et inserts, sachant qu'on a dû tester le matériel. (ps : merci YNOV)

4. Bilan

On a super bien avancé malgré l'abandon du système de détection par caméra en raison du matériel incomplet, nous sommes partis sur un contrôle par manette dont le matériel est déjà réservé. Du côté mécanique, l'utilisation des inserts s'est avérée efficace pour garantir un assemblage robuste et la base du bras robot est maintenant montée de manière satisfaisante.